Gasdinamica – Prova del 17/07/2023, esercizio 1 (B72-E01)

Ugello aerospike piano: lettura della schlieren

Traccia

La fotografia schlieren mostra un flusso supersonico bidimensionale stazionario per un ugello aerospike. Il rapporto di espansione (pressione totale / pressione esterna) è pari a 25. Descrivere il campo di flusso e identificare le caratteristiche del flusso etichettate 1-2-3-4. (10/30)

Traccia affine nel catalogo: B69-E03 (ugello a spina troncata in shadowgraph); per il progetto della spina ideale B59-E02. Risolvo in modo indipendente.

1 Lettura del testo e dell'immagine

La schlieren rende visibili i gradienti di densità: urti e onde di Mach appaiono come linee nette e sottili, gli strati di scorrimento come bande sfumate che si allargano. La luminosità dipende dal segno della componente del gradiente normale al coltello, quindi strutture speculari nelle due metà possono avere tono opposto.

Si vede, attraverso una finestra circolare, un ugello **aerospike piano**: due feritoie, in alto e in basso, ciascuna fra un **carenaggio** esterno (blocco nero con la faccia destra verticale) e la **spina** centrale, che si assottiglia verso destra e termina con una piccola **base piana** (spina troncata). Il gas arriva dalla camera a sinistra, attraversa le feritoie convergenti, che al **labbro** (spigolo del carenaggio) sono inclinate verso l'asse, e scorre lungo la spina. La corrente va da sinistra verso destra e il campo è simmetrico rispetto all'asse: studio la metà superiore, la inferiore è speculare ($C^+ \leftrightarrow C^-$). Le strutture sono nitide e la traccia dice che il moto è stazionario.

Dati: $p_0/p_a = 25$. Non ci sono scale: riferisco le lunghezze a h, semidistanza fra i due labbri, e le pressioni alla pressione ambiente p_a. Assumo aria, $\gamma = 1{,}4$ (prova in galleria a freddo).

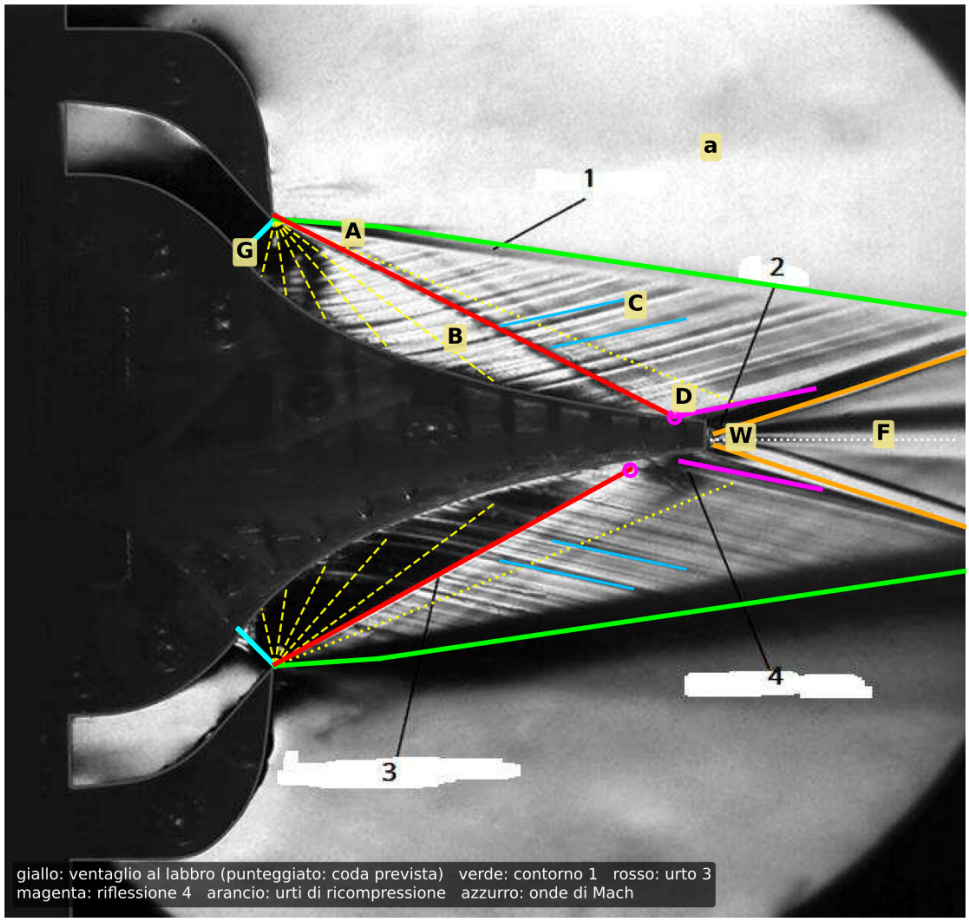


Figura 1: Schlieren della traccia con le strutture identificate e gli stati (lettere). Ciano: gola G al labbro; giallo tratteggiato: raggi del ventaglio di Prandtl–Meyer centrato al labbro, punteggiato: dove ne cadrebbe la coda; verde: contorno del getto (1); rosso: urto 3; magenta: riflessione 4 sulla spina; arancio: urti di ricompressione della scia (2); azzurro: onde di Mach nella zona C. I numeri neri sono quelli della traccia.

2 Identificazione delle strutture

Nell'ordine in cui le incontra la corrente (fig. 1):

- **Gola G**, al labbro: le pareti della feritoia (carenaggio e spina) arrivano al labbro parallele, inclinate verso l'asse. Subito a valle compaiono linee di Mach: la corrente è già supersonica.
- **Ventaglio di Prandtl–Meyer centrato al labbro** (non numerato): la corrente gira attorno allo spigolo del carenaggio ed espande verso la pressione ambiente; le sue onde, della famiglia C^-, scendono verso la spina. È una regione, non una linea, e si riconosce dalle linee di Mach che vi cambiano inclinazione.
- **1 – Contorno del getto** (strato di taglio, *shear layer*): separa il getto dall'aria ambiente in quiete. È una banda sfumata che si allarga verso valle perché vi avviene il mescolamento (contatto, linearmente degenere). Vi vale $p = p_a$; non è uno strato limite, perché non c'è parete. Parte quasi assiale dal labbro e poi si inclina verso l'asse.
- **Linee sottili oblique dentro il getto**: onde di Mach deboli della famiglia C^+ (nella metà inferiore C^-), generate dalle piccole irregolarità della spina. Che si vedano caratteristiche di entrambe le famiglie dice che il campo lungo la spina **non è un'onda semplice**.

- **3 – Urto obliquo debole**: linea netta e rettilinea che parte dalla zona del labbro e attraversa il getto fino alla spina. Le espansioni che arrivano dal lato della spina raggiungono il contorno libero e si riflettono con natura opposta, cioè come compressioni C^-; queste convergono e si raccolgono in un urto. Non è la coda del ventaglio del labbro: la sua inclinazione è diversa da quella della coda (calcolo, punto c).
- **4 – Riflessione di 3 sulla spina**, poco a monte della troncatura: su una parete l'urto si riflette con la stessa natura, quindi da lì riparte un urto (famiglia C^+ in alto, C^- in basso) verso il contorno. Vicino alla parete la riflessione occupa una piccola zona scura: è l'interazione con lo strato limite della spina.
- **2 – Scia della base troncata**: la corrente gira attorno agli spigoli della base con un'espansione di Prandtl–Meyer, dietro la base c'è una piccola zona di ricircolo W ("poppa fluida"), e dove i due getti si incontrano due **urti di ricompressione** li riallineano all'asse. Più a valle si vede la scia lungo l'asse.

Non sono strutture del campo i riquadri bianchi dei numeri, il bordo della finestra e il fondo, più chiaro sopra e più scuro sotto per l'illuminazione non uniforme.

3 Modello e ipotesi

- **Gola sonica al labbro.** Le feritoie sono convergenti e terminano al labbro con pareti parallele; subito a valle si vedono linee di Mach. Quindi la gola è efficace e $M = 1$ al labbro, con la direzione delle pareti, θ_0.
- **2D stazionario supersonico** nel getto: linee di Mach si vedono ovunque fra la spina e il contorno, quindi tutte le regioni del getto sono supersoniche. Il modello non vale nella zona di ricircolo W, subsonica, né dentro lo strato di taglio.
- **Contorno libero**: sul contorno del getto $p = p_a$; l'aria esterna è in quiete. Sulla spina la corrente è tangente alla parete.
- **Isentropico fuori dagli urti**, con p_0 uniforme in camera. Gli urti visibili sono sottili e quasi inclinati come le onde di Mach, quindi deboli: tratto p_0 come costante nel getto e lo verifico a posteriori. Ne segue che **sul contorno, dove $p = p_a$, il numero di Mach è lo stesso ovunque**, M_a.
- Le onde di Mach sono rettilinee nelle zone uniformi; nel ventaglio e nella zona d'interazione lungo la spina sono curve. Le misure di direzione le faccio nelle zone uniformi.

4 Misure sull'immagine

Con righello e goniometro, prendendo l'asse come la mezzeria fra i due labbri e la base (angoli antiorari dall'asse; i valori sono quelli della metà superiore, e la metà inferiore dà gli stessi valori con segno opposto):

Grandezza	Valore misurato
pareti della feritoia al labbro (direzione della corrente in gola)	$\theta_0 \approx -45°$
contorno 1, primo tratto (fino a circa $0{,}5\,h$)	$\approx -4°$
contorno 1, a valle	$\theta_C \approx -8{,}5°$
urto 3	$\approx -28°$
onde di Mach fra 3 e 1 (zona C)	$\approx 12°$
ultimo tratto della spina	$\approx -9°$
retta dal labbro allo spigolo della base	$\approx -25°$
urto riflesso 4	$\approx 12°$
urti di ricompressione della scia	$\approx \pm 18°$
punto di riflessione R di 3 sulla spina	$x_R \approx 1{,}7\,h$ dal labbro
base della spina	$x \approx 1{,}95\,h$, altezza $\approx 0{,}13\,h$

5 Analisi qualitativa

- In gola $p^* = 0{,}528\,p_0$, molto più della pressione ambiente: il getto in uscita dalle feritoie è fortemente **sottoespanso** e il resto dell'espansione avviene fuori, a valle del labbro. È il principio dell'aerospike: dal lato esterno non c'è parete ma il contorno libero a $p = p_a$, quindi il getto si adatta da sé alla pressione ambiente.
- Al labbro la corrente gira attorno allo spigolo con un **ventaglio di Prandtl–Meyer centrato** (onde C^-): espande fino a p_a e ruota verso la direzione assiale. Le onde del ventaglio scendono verso la spina.
- Una **spina ideale** è la linea di corrente dell'onda semplice: la parete ruota punto per punto come la corrente, quindi le onde che vi arrivano non si riflettono e il getto esce uniforme e assiale. La spina reale è troncata e non segue esattamente quella linea di corrente: dove ruota meno di quanto richiede l'onda semplice manda nel getto **espansioni** C^+.
- Le espansioni raggiungono il contorno libero, lo piegano verso l'asse e si riflettono, a pressione costante, con natura opposta: **compressioni** C^-. Le compressioni convergono e formano l'urto debole **3**, che attraversa il getto e si riflette sulla spina (**4**) come urto, cioè con la stessa natura.
- Alla troncatura i getti superiore e inferiore, inclinati verso l'asse, girano attorno agli spigoli della base (espansioni), racchiudono la zona di ricircolo W, a pressione minore di p_a, e si incontrano a valle, dove gli **urti di ricompressione** li riportano paralleli all'asse (**2**).

6 Topologia del campo

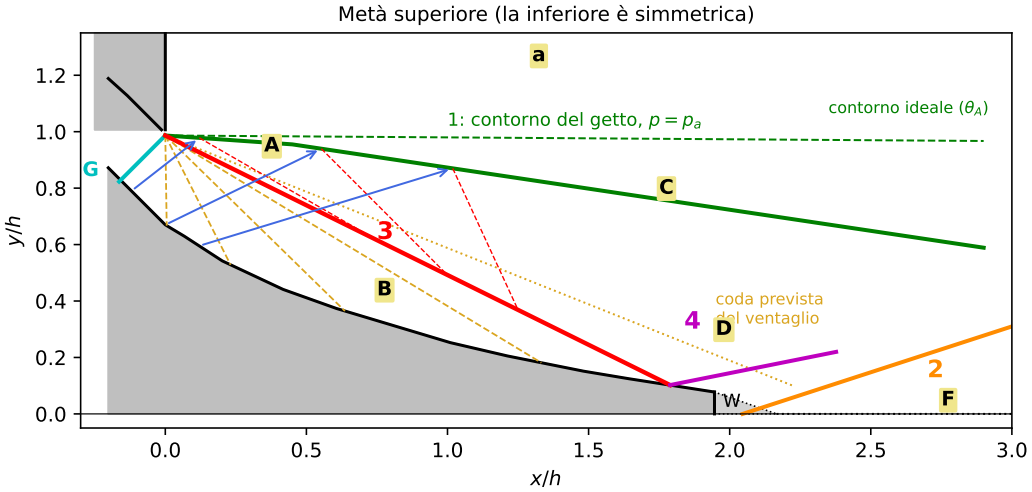


Figura 2: Schema della metà superiore in unità di h, con la spina e i labbri misurati: gola G (ciano), raggi del ventaglio al labbro e coda prevista (ocra), espansioni dal lato della spina (blu) che si riflettono sul contorno come compressioni (rosso tratteggiato) convergenti nell'urto 3, riflessione 4, zona di ricircolo W, urto di ricompressione 2 e scia sull'asse.

Stato	Dove	Come lo si raggiunge
a	aria ambiente in quiete, $p = p_a$	–
G	gola al labbro: $M = 1$, $\theta = \theta_0$	convergente
A	a valle del ventaglio, lungo il contorno vicino al labbro: $p = p_a$	ventaglio C^- centrato al labbro
B	fra la spina e 3: zona a due famiglie (non onda semplice); stato rappresentativo davanti a 3	espansioni C^+ dal lato della spina
C	fra 3 e il contorno 1, a valle: $p \simeq p_a$	urto 3 (C^-)
D	dietro la riflessione 4, lungo l'ultimo tratto della spina	urto riflesso 4 (C^+)
W	zona di ricircolo dietro la base, subsonica, $p_W < p_a$	espansione agli spigoli della base
F	a valle della scia, corrente assiale	urto di ricompressione (C^+)

Tabella 1: Stati della metà superiore. Fra 1 e l'aria ambiente c'è lo strato di taglio.

La zona B, dove sono attive entrambe le famiglie, si potrebbe risolvere con il metodo delle caratteristiche (compatibilità lungo C^+ e C^- più la condizione di parete), ma la soluzione non è analitica e non serve per riconoscere le strutture: ne uso solo uno stato rappresentativo.

7 Calcolo

a) Gola e grado di sottoespansione

$$\frac{p^*}{p_0} = \Big(\frac{2}{\gamma+1}\Big)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}528 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{p_G}{p_a} = \frac{p_0}{p_a}\,\frac{p^*}{p_0} = 13{,}2.$$

b) Stato sul contorno del getto

Sul contorno $p = p_a$ e p_0 è quello di camera:

$$\frac{p_0}{p_a} = \big(1+\delta M_a^2\big)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \;\Rightarrow\; M_a = 2{,}75, \qquad \nu_a = \nu(M_a) = 44{,}6^\circ, \qquad \mu_a = \arcsin\frac{1}{M_a} = 21{,}4^\circ.$$

c) Ventaglio al labbro: stato A e coda del ventaglio

Le onde del ventaglio sono C^-; attraversandole ci si muove lungo una C^+, su cui si conserva $\theta - \nu$. Dalla gola ($\nu = 0$, $\theta = \theta_0$) al contorno ($\nu = \nu_a$):

$$\theta_A - \nu_a = \theta_0 - 0 \qquad \Rightarrow \qquad \theta_A = \theta_0 + \nu_a \approx -0{,}4^\circ \approx 0.$$

Le feritoie sono inclinate proprio di $\nu(M_a)$: è la condizione di progetto della spina ideale ($|\theta_0| = \nu(M_e)$), per cui il solo ventaglio porterebbe la corrente a p_a e in direzione assiale. L'ultima onda del ventaglio è la C^- dello stato A:

$$\theta_{\text{coda}} = \theta_A - \mu_a \approx -21{,}7^\circ,$$

e raggiungerebbe l'asse a $x = h/\tan\mu_a \approx 2{,}56\,h$: la spina reale, lunga $1{,}95\,h$, è troncata a circa tre quarti. La linea 3 è inclinata di circa -28°, sei gradi più della coda: **3 non è la coda del ventaglio**.

d) Contorno piegato verso l'asse: ampiezza delle espansioni

Il contorno lascia il labbro quasi nella direzione θ_A e a valle è inclinato di $\theta_C \approx -8{,}5^\circ$. Un'espansione C^+ di ampiezza $\Delta\nu$ che arriva sul contorno: attraversandola si va lungo una C^-, dove $\theta + \nu$ è costante, quindi θ cala di $\Delta\nu$. La riflessa C^- riporta p a p_a, cioè ν a ν_a; attraversandola si va lungo una C^+, dove $\theta - \nu$ è costante, quindi θ cala di altri $\Delta\nu$. In tutto il contorno ruota di $2\Delta\nu$:

$$\Delta\nu = \frac{\theta_A - \theta_C}{2} \approx 4{,}1^\circ.$$

e) Stato B, davanti all'urto 3

È lo stato vicino al contorno raggiunto dalle espansioni e non ancora dalle compressioni riflesse:

$$\nu_B = \nu_a + \Delta\nu \approx 48{,}7^\circ \;\Rightarrow\; M_B \approx 2{,}94, \qquad \theta_B = \theta_A - \Delta\nu \approx -4{,}4^\circ,$$
$$\frac{p_B}{p_a} = \frac{p_0}{p_a}\big(1+\delta M_B^2\big)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \approx 0{,}74.$$

In B il getto è localmente sovraespanso.

f) Urto 3

Le compressioni riflesse riportano la corrente a p_a e la ruotano di altri $\Delta\nu$: raccolte nell'urto 3 (famiglia C^-), questo devia la corrente di $\theta = \Delta\nu$ a partire da B. Con la relazione θ–σ–M, che viene dalle relazioni di salto applicate alla componente normale ($M_{n1} = M_B \sin\sigma$) con la tangenziale conservata,

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_B^2\sin^2\sigma - 1}{M_B^2(\gamma + \cos 2\sigma) + 2} \quad \Rightarrow \quad \sigma \approx 22{,}8^\circ, \qquad M_{n1} = M_B\sin\sigma \approx 1{,}14,$$

$$\frac{p_C}{p_B} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\big(M_{n1}^2 - 1\big) \approx 1{,}35 \quad \Rightarrow \quad p_C \approx p_a, \qquad M_C \approx 2{,}75, \qquad \frac{p_{0C}}{p_{0B}} \approx 0{,}997.$$

Il fronte dell'urto è inclinato di

$$\theta_B - \sigma \approx -27{,}2^\circ,$$

contro -28° misurati: la linea 3 è proprio l'urto formato dalle compressioni riflesse.

g) Mach nella zona C dalle onde di Mach

Nella zona C le onde C^+ sono rettilinee e inclinate di $\theta_C + \mu_C$; con le due inclinazioni misurate:

$$\mu_C = \phi_{C^+} - \theta_C \approx 20{,}5^\circ \quad \Rightarrow \quad M_C = \frac{1}{\sin\mu_C} \approx 2{,}9,$$

vicino a $M_a = 2{,}75$ (in C $p \simeq p_a$). Per M elevati μ varia poco con M, quindi questo valore è solo indicativo.

h) La spina non è la linea di corrente dell'onda semplice

Sia $\phi_R \approx -25^\circ$ l'inclinazione della retta che va dal labbro allo spigolo della base. Se il campo fosse il solo ventaglio centrato, questa retta sarebbe una delle sue onde C^-: $\theta - \mu = \phi_R$, con $\theta = \theta_0 + \nu$, cioè

$$\nu(M) - \mu(M) = \phi_R - \theta_0 \quad \Rightarrow \quad M \approx 2{,}64, \qquad \theta_{\text{ideale}} = \theta_0 + \nu(M) \approx -2{,}7^\circ.$$

L'ultimo tratto della spina è invece inclinato di circa -9°: la parete ruota circa 6° meno di quanto richiede l'onda semplice, quindi genera espansioni C^+ di qualche grado, dello stesso ordine del $\Delta\nu \approx 4^\circ$ ricavato dal contorno.

i) Riflessione 4

La deviazione dell'urto incidente, $\approx 4^\circ$, è molto minore dell'angolo di distacco $\theta_D(M_B) \approx 21^\circ$: la riflessione è **regolare**, come si vede (nessun gambetto di Mach). Stima con la corrente lungo l'ultimo tratto della spina ($\theta_w = -9^\circ$, $M \simeq M_B$): l'incidente devia di $-\Delta\nu$ con $\sigma \approx 22{,}8^\circ$; il riflesso ($C^+$) riporta la corrente parallela alla parete con $\sigma_r \approx 24{,}4^\circ$, quindi il suo fronte è inclinato di

$$\theta_w - \Delta\nu + \sigma_r \approx 11^\circ, \qquad \frac{p_D}{p_a} \approx 1{,}3,$$

contro circa 12° misurati.

l) Scia della base (2)

Nella zona di ricircolo W la corrente è subsonica e il modello 2D supersonico non vale: so solo che $p_W < p_a$ (la corrente vi entra espandendo attorno agli spigoli della base). Stimo la ricompressione con un solo urto C^+ che riporta all'asse il getto della zona C (M_a, θ_C), con deviazione $|\theta_C|$:

$$\sigma \approx 28{,}0^\circ, \qquad \text{fronte a } \theta_C + \sigma \approx 19{,}5^\circ, \qquad \frac{p_F}{p_a} \approx 1{,}8, \qquad M_F \approx 2{,}36,$$

contro circa 18° misurati. La stima ignora l'espansione agli spigoli della base, che prima abbassa la pressione e aumenta la deviazione da recuperare.

8 Verifiche a posteriori

1. Direzione della gola: $|\theta_0| \approx 45^\circ$ misurato contro $\nu(M_a) = 44{,}6^\circ$. *Coerente con un ugello di progetto per $p_0/p_a = 25$.*
2. Urto 3: $M_{n1} \approx 1{,}14 > 1$, $\Delta s > 0$; deviazione $4{,}1^\circ < \theta_{\max}(M_B) = 33{,}7^\circ$ e $\sigma = 22{,}8^\circ$ minore dell'angolo del punto di $\theta_{\max}$ (65°): ramo debole. Perdita di pressione totale dello 0,3 %. *Verificata: urto debole, quasi isentropico.*
3. Condizione sul contorno: dietro 3 $p_C \approx p_a$. *Verificata.*
4. Inclinazione di 3: $-27{,}2^\circ$ calcolata contro -28° misurata; la coda del ventaglio sarebbe a $-21{,}7^\circ$. *Verificata: 3 è l'urto delle compressioni riflesse.*
5. Mach in C dalle onde di Mach: $\approx 2{,}9$ contro $M_a = 2{,}75$. *Coerente.*
6. Riflessione 4: deviazione $\approx 4^\circ \ll \theta_D \approx 21^\circ$, fronte 11° contro 12°. *Verificata: riflessione regolare.*
7. Ricompressione: deviazione $8{,}5^\circ < \theta_{\max}(M_a) = 32{,}1^\circ$, ramo debole, fronte 19,5° contro 18°. *Coerente.*
8. Regioni del getto supersoniche: M fra 1 (G) e 2,94 (B), $M_C \approx 2{,}75$, $M_D \approx 2{,}56$, $M_F \approx 2{,}36$. *Verificata*; resta esclusa la zona di ricircolo W, dove il modello non si applica.

9 Risultati

	Struttura	Valori
1	contorno del getto: strato di taglio fra getto e aria in quiete, $p = p_a$	$M = M_a = 2{,}75$; inclinazione da ≈ 0 a $\approx -8{,}5^\circ$
2	scia della base troncata: espansioni agli spigoli, ricircolo W ($p_W < p_a$), urti di ricompressione, scia sull'asse	urti a $\approx \pm 18^\circ$; $p_F \approx 1{,}8\, p_a$
3	urto obliquo debole formato dalle compressioni in cui le espansioni del lato spina si riflettono sul contorno libero	$\sigma \approx 23^\circ$, $M_{n1} \approx 1{,}14$, $p_C/p_B \approx 1{,}35$
4	riflessione regolare di 3 sulla spina, poco a monte della base	riflesso a $\approx 12^\circ$, $p_D \approx 1{,}3\, p_a$
	gola al labbro	$M = 1$, $\theta_0 \approx -45^\circ$, $p^* = 13{,}2\, p_a$
	stato adattato sul contorno	$M_a = 2{,}75$, $\nu_a = 44{,}6^\circ$, $\mu_a = 21{,}4^\circ$

M_a, ν_a, μ_a e p^*/p_a sono esatti per i dati; gli altri valori dipendono dagli angoli misurati e sono stime.

10 Rappresentazioni

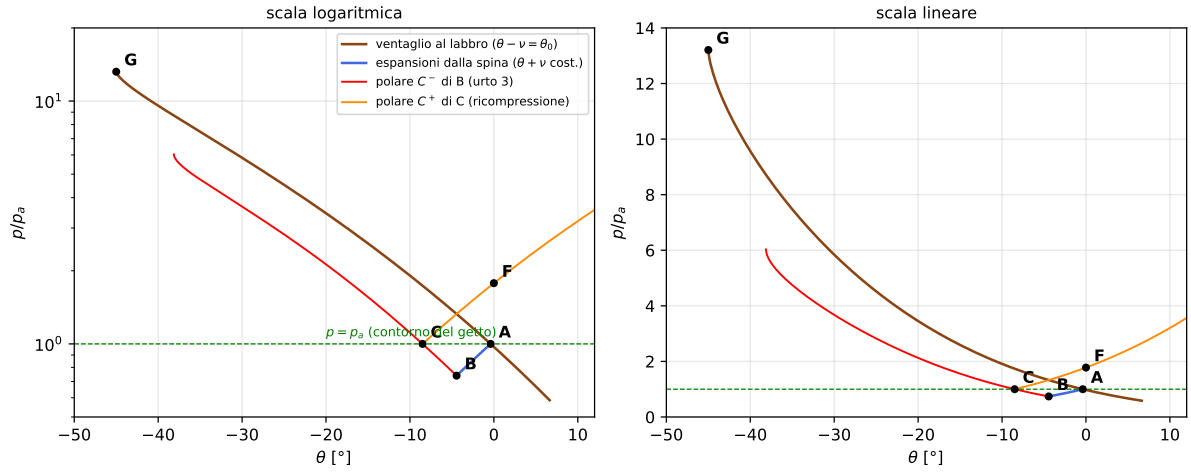


Figura 3: Piano p–θ della metà superiore, in scala logaritmica e lineare: ventaglio al labbro ($\theta - \nu = \theta_0$, marrone), espansioni dal lato della spina (blu), polare C^- di B (urto 3, rosso) e polare C^+ di C (ricompressione, arancio).

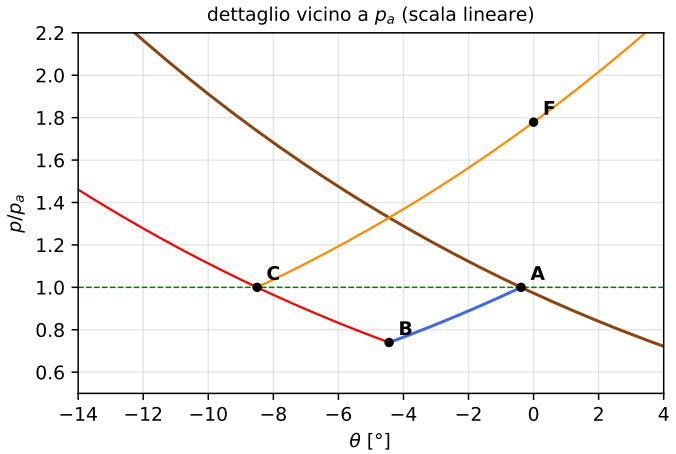


Figura 4: Dettaglio del piano p–θ vicino a p_a (scala lineare).

Piano p–θ (fig. 3–4). Le pressioni vanno da $13{,}2\,p_a$ in gola a $0{,}74\,p_a$ in B, più di un ordine di grandezza, quindi riporto entrambe le scale. Nella scala logaritmica si vede tutto il percorso: dalla gola G il ventaglio al labbro scende lungo la curva $\theta - \nu = \theta_0$ e taglia la retta $p = p_a$ in A, quasi a $\theta = 0$; con una pressione ambiente più bassa la curva proseguirebbe oltre A e il contorno ruoterebbe verso l'esterno. Nella scala lineare si vede che quasi tutta la caduta di pressione avviene nel ventaglio, e che le onde successive sono piccole perturbazioni attorno a p_a. Il dettaglio mostra il ciclo vicino a p_a: da A le espansioni del lato spina (blu, $\theta + \nu$ costante) portano a B, sotto p_a; la polare C^- di B (urto 3) torna sulla retta $p = p_a$ in C, con θ_C uguale all'inclinazione misurata del contorno. Infine la polare C^+ di C, percorsa verso $\theta = 0$, dà lo stato F dietro la ricompressione della scia.

Lo schema (fig. 2) e l'immagine annotata (fig. 1) riportano la stessa topologia: la coda prevista del ventaglio (punteggiato) cade sensibilmente sopra la linea 3, mentre i fronti calcolati di 3, 4 e della ricompressione coincidono con le linee visibili.

11 Coerenza con l'immagine e discussione

- **Autoadattamento.** Con le feritoie inclinate di $\nu(M_a)$ l'ugello lavora vicino al progetto: il getto esce quasi assiale e nel campo ci sono solo onde deboli ($\Delta\nu \approx 4°$, urto 3 con $M_{n1} \approx 1{,}14$). È il vantaggio dell'aerospike: il lato esterno è il contorno libero a $p = p_a$, quindi a pressioni ambiente diverse il getto cambia forma senza gli urti forti e le separazioni di un ugello a campana fuori progetto.

- **Il campo non è un'onda semplice.** Le linee di Mach della famiglia C^+ che attraversano il getto, il contorno che si piega verso l'asse e l'urto 3 dicono la stessa cosa: la spina non assorbe del tutto il ventaglio, perché è troncata e il suo profilo ruota meno della linea di corrente dell'onda semplice. Le misure (contorno, spina, inclinazione di 3) danno tutte espansioni di qualche grado, coerenti fra loro.

- **Troncatura.** Tagliare la spina a circa tre quarti della lunghezza ideale fa completare una parte dell'espansione nella scia: la base vede una pressione $p_W < p_a$, quindi una resistenza di base, e i due getti si ricomprimono con urti. È il prezzo di una spina più corta e leggera.

- **Limiti.** La zona di ricircolo è subsonica e richiede un modello diverso; lo strato di taglio e lo strato limite della spina sono viscosi (la riflessione 4 è allargata dall'interazione con lo strato limite); le pareti laterali della galleria introducono effetti tridimensionali. Le stime dipendono da angoli di pochi gradi: per esempio M_C dall'angolo di Mach è solo indicativo.

- Nella metà inferiore si vedono le stesse strutture speculari (3 e 4 sono indicate lì nella traccia); il tono diverso delle stesse strutture nelle due metà è un effetto del coltello, non del campo.